

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	新生兒心肺復甦術 Neonatal Resuscitation Program ; NRP				
編號	A31000-Q05-W-D08	制定者	PI 蔡宜溝	公布日期	89 年 01 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 12 月 16 日
版本/總頁數	第 3.5 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 12 月 15 日

一、目的

護理人員能正確操作新生兒心肺復甦術技術。

二、範圍

護理部產房、婦產科病房及兒科單位。

三、說明

（一）技術目的：

- 1.迅速供應心臟及肺部的代謝需要。
- 2.供給足夠的氧氣，快速建立病人的正常呼吸、心跳。

（二）用物準備：

- 1.已充電喉頭鏡、備用燈泡。
- 2.喉頭鏡葉（足月兒用 1 號、早產兒用 0 號、極度早產用 00 號）各 1 個。
- 3.氣管內管：內徑 2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5 mm（3.0 及 3.5mm 較常用最好各準備 2 支）。
- 4.抽痰機、抽吸管。
- 5.麻醉膠布。
- 6.Ambu-bag、Mask、O2 連接管。
- 7.無菌剪刀、聽診器。
- 8.EKG Monitor。
- 9.急救藥物及醫材（見急救車）。

主題名稱	新生兒心肺復甦術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-D08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	2/7

(三) 步驟及要點說明：

步驟	說明
1. 目的	
2. 步驟 A：呼吸道	
(1)保溫，提供適度保暖的環境將嬰兒置於已預熱過的輻射式加溫處理台(Warmer)。	若無 Warmer 須烤燈使用。
(2)適當頭部擺位，以打開呼吸道將嬰兒頸部擺放成稍微伸展的姿勢。	
(3)視需要清潔呼吸道 A. 若羊水無胎便，以毛巾擦拭口鼻，亦可用吸球或抽吸導管清除口鼻分泌物。 B. 如有胎便，新生兒活動力良好時，只需用吸球或抽吸導管清除口鼻之胎便。 C. 如有胎便且新生兒活動力欠佳，應儘早在嬰兒有更多呼吸動作前，用抽吸管抽吸氣管。	
(4)擦乾身體：擦拭用的毛巾、毯子宜先加溫，擦拭後之濕毛巾應立即移除。	
(5)刺激呼吸：嬰兒無適當的呼吸動作時，可輕拍或輕彈腳底，亦可輕輕摩擦背部、軀幹或四肢。	
(6)重新擺位，維持頸部稍微伸展的位置。	
(7)視需要給予氧氣：可採取麻醉型甦醒袋和面罩，氧氣面罩或氧氣導管等三種方式。自由流量氧氣由 10L/min 開始給予，再視氧氣濃度做調整。	採用氧氣面罩，應貼緊口鼻部位；採用氧氣導管時，將手擺成杯狀，減少氧氣之外洩量。
(8)上述步驟要在 30 秒中完成，如果新生兒不呼吸或心跳小於每分鐘 100 下，即進入步驟 B。	
3. 步驟 B：呼吸予以正壓換氣 30 秒。	
(1)選擇有氧氣的甦醒袋以及正確大小的面罩。	
(2)確定氣道是乾淨的。	
(3)檢視嬰兒的姿勢：可於肩胛骨下墊一布捲，讓頸部輕微伸展。	
(4)面罩要罩到鼻子及嘴巴，勿壓到眼睛。	
(5)換氣速度 40-60 次/分口訣：壓、放、放。	
(6)換氣者站在嬰兒頭部或身側，能看到整個胸部	

主題名稱	新生兒心肺復甦術	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q05-W-D08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	3/7

步驟	說明
為原則，觀察胸廓起伏。	
(7)給予 100%氧氣之有效正壓呼吸 30 秒後，心跳小於 60 次/分，即進入步驟 C。	如果心跳大於 100 次/分，有自發性呼吸，則停止正壓換氣。
4. 步驟 C：循環予以正壓換氣及胸部按壓 30 秒。	此時可考慮氣管內管插管。
(1)按壓點為胸骨下 1/3 處，為乳頭連線之下方及劍突之間。	
(2)胸外按壓有二種方法： A. 拇指按壓法：拇指疊排或併排，手掌環身，手指墊背，以拇指按壓胸骨。 B. 兩指按壓法：以食指、中指或中指、無名指指端垂直放在胸骨上按壓。	
(3)胸外按壓的深度為嬰兒胸膛前後徑之 1/3，速度為 90 次/分，每 3 次胸外按壓後，給一次正壓呼吸。	
(4)如果心跳仍小於 60 次/分，即進入步驟 D。	當心跳大於 60 次/分，停止胸外按壓。
5. 步驟 D：藥物持續正壓換氣及胸部按壓，並給予 Epinephrine。	
(1)Epinephrine(Bosmin)之給藥濃度 1：10,000，0.1-0.3ml/kg，經由氣管內管 or 靜脈，快速給予。	
(2)如果心跳沒有超過 60 次/分，可以每 3-5 分鐘重覆給藥。	
6. 氣管內管插管： (1)選擇適當的氣管內管。 (2)嬰兒肩胛骨下置一小墊子使頭部微伸展。	依體重（公克） * <1000 公克(2.5 mm) <28 週 * 1000-2000 公克(3.0 mm) 28-34 週 * 2000-3000 公克(3.5 mm) >34 週 * >3000 公克(3.5-4.0 mm)
(3)每次插管不超過 30 秒。	
(4)插管之前及之間 100%氧氣及 Ambu 按壓。	
(5)估計氣管內管放置之深度(如表一)，並用 Ambu 按壓觀察胸部起伏、腹脹及聽雙側肺部聲音，照胸部 X 光確定 Endo 位置。	
7. 記錄。	填寫急救紀錄單。

主題名稱	新生兒心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	4/7

【心肺復甦術之比較】

	<1 歲的人	新生兒
吹氣時間	每次 1 ~1.5 秒	1 秒
脈搏觸摸位置	上臂動脈	臍動脈
胸部按壓方式	2 指	2 指
胸部按壓深度	胸壁厚度 1/3 到 1/2	胸壁厚度 1/3 到 1/2
每分鐘按壓次數	100 次	90 次/min
氣道阻塞	背部敲打與胸部按壓各 5 次	拍背或胸部擠按
心臟按摩與人工呼吸比	30：2	3：1

表一 估計氣管內管放置之深度

週數	氣管內管唇邊的深度（公分）	體重（公克）
23-24	5.5	500-600
25-26	6.0	700-800
27-29	6.5	900-1000
30-32	7.0	1100-1400
33-34	7.5	1500-1800
35-37	8.0	1900-2400
38-40	8.5	2500-3100

（四）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）彭純芝(2017)・新生兒高級救命術課程講義，台灣新生兒科醫學會印製。
- （二）Kattwinkel, J., American Academy of Pediatrics, & American Heart Association.

主題名稱	新生兒心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	5/7

(2017).Textbook of Neonatal Resuscitation, (Spanish).

(三) Kleinman, M. E., Chameides, L., Schexnayder, S. M., Samson, R. A., Hazinski, M. F., Atkins, D. L., ... & Hickey, R. W. (2015). pediatric advanced life support. Circulation.

(四) Susam Fuchs, MD, FAAP, FACEP. (2012). APLS: the pediatric emergency medicine resource. Chapter 11, Jones & Bartlett Learning.

七、 附件

(略)

主題名稱	新生兒心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定。	89 年 01 月 31 日護理部技術標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.12.14	2.1	刪除：計價項目與修改參考文獻。	100 年 12 月 14 日護理部技術標準委員會通過。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.12.04	3.1	增加步驟 7 說明：填寫急救紀錄單。	102 年 12 月 04 日護理部技術標準委員會通過。
103.06.17	3.2	1. 說明（三）步驟及要點說明修正：每次插管不超過 20 秒改為 30 秒。 2. 心肺復甦術之比較：新生兒每分鐘按壓次數原 120 次/min 改為 90 次/min。	103 年 06 月 17 日護理部技術標準委員會通過。
104.12.15	3.3	更新第六項參考資料。	104 年 12 月 15 日護理部技術標準委員會通過。
105.12.20	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.12.27	3.4	1.修正第三項第三目內容說明：6L/min 改成 10L/min。 2.更新第六項參考資料。	106 年 12 月 27 日護理長會議通過。
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.12.16	3.5	第三項第四日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 12 月 09 日護理技術組會議通過； 108 年 12 月 11 日護理長會議通過； 108 年 12 月 16 日督導會議通過公布。

主題名稱	新生兒心肺復甦術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-D08	版本	第 3.5 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
109.12.14	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.12.13	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.12.19	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.12.19	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.16	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.12.15	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	